

Лабораторная работа №11. Форматированный вывод в языке C++.

Пусть требуется вычислить действительный корень уравнения $f(x)=0$, изолированный на отрезке $[a, b]$. Рассмотрим график функции $y = f(x)$. Пусть $f(a)<0$ и $f(b)>0$. За приближенное значение искомого корня примем абсциссу x_1 , значение находится по формуле $x_1 = (b+a)/2$.

Пусть, например, $f(x_1) < 0$, тогда за новый (более узкий) интервал размещения корня берется $[x_1, b]$. Второе приближение x_2 , которое вычисляется по формуле $x_2 = (b+x_1)/2$ и т.д. Последовательность $a, x_1, x_2, \dots$ стремится к искомому корню уравнения $f(x) = 0$.

ЗАДАНИЕ. (Метод деления отрезка пополам).

Написать программу, в которой с помощью метода деления отрезка пополам найти и вывести действительное значение корня на отрезке $[a, b]$ с точностью 0.005. Значения **a** и **b** необходимо предварительно определить (перед выполнением программы), причем длина интервала $[a, b]$ не должна быть больше 1.

В процессе выполнения программы ввести значения **a** и **b** с клавиатуры и предусмотреть вывод промежуточных результатов вычисления корня с 5 знаками после десятичной точки.

1. $f(x) = -0.3x^5 + 2.3x + 7.5$
2. $f(x) = x^5 - 12x + 6.2$
3. $f(x) = -x^5 - 2.3x - 6.7$
4. $f(x) = 2x^5 - 0.4x - 4.5$
5. $f(x) = x^5 - 8.3x - 4$
6. $f(x) = -0.5x^5 + 7.8x + 7.2$
7. $f(x) = -x^5 - 2.9x + 6$
8. $f(x) = 0.7x^5 - 5.2x - 7.5$
9. $f(x) = 2x^3 - 5.5x + 3.5$
10. $f(x) = -1.8x^3 + 9.3x + 6.5$
11. $f(x) = 4x^3 + 4.3x + 7.5$
12. $f(x) = -3.5x^3 + 6.4x - 2.4$
13. $f(x) = 2.2x^3 - 7x + 2.2$
14. $f(x) = 1.3x^3 + 1.9x + 5.4$
15. $f(x) = 0.7x^3 - 7x - 8$
16. $f(x) = -x^4 + 4.2x - 2.8$
17. $f(x) = x^3 + 2.7x - 5.9$
18. $f(x) = x^5 - 0.5x + 79.9$